Linux Terminál Oktatóanyag Kezdőknek

1. foglalkozás (45 perc): Bevezetés a Linux terminál világába

Elméleti bevezető (15 perc)

Mi a Linux terminál?
- Szöveges felület (CLI - Command Line Interface) a számítógép vezérlésére
- Hatékonyabb lehet, mint a grafikus felület sok feladathoz - Szerver környezetben elengedhetetlen (GUI nélküli rendszerek)
- Automatizálható feladatok, szkriptelés lehetősége

Shell fogalma és típusai
- **Shell**: A parancsértelmező program, amely közvetít a felhasználó és az operációs rendszer között
- **Bash (Bourne Again Shell)**: A leggyakoribb shell, alapértelmezett a legtöbb Linux disztribúcióban - POSIX kompatibilis
- Szkripteléssel támogatott
- Egyszerű és megbízható
- Parancs előzmények kezelése
- **Zsh (Z Shell)**: Modernebb, fejlettebb shell
- Intelligens automatikus kiegészítés
- Testreszabható prompt
- Plugin támogatás (Oh My Zsh)
- Bash kompatibilis parancsok
- **Terminál vs Shell**:
- Terminál = a grafikus vagy szöveges felület
- Shell = a parancsértelmező program maga

Linux fájlrendszer hierarchia (FHS - Filesystem Hierarchy Standard)

A Linux rendszer fastruktúrában szervezi a fájlokat:

```
/ (root directory)
├── bin/          - Alapvető felhasználói parancsok
├── boot/         - Rendszerindítási fájlok
├── dev/          - Eszközfájlok
├── etc/          - Rendszerkonfigurációs fájlok
├── home/         - Felhasználói könyvtárak
├── lib/          - Rendszerkönyvtárak
├── media/        - Eltávolítható média csatolási pontok
├── mnt/          - Ideiglenes csatolási pontok
├── opt/          - Választható szoftverek
├── proc/         - Virtuális fájlrendszer (folyamat infók)
├── root/         - Root felhasználó home könyvtára
```

```
├── run/          - Futásidejű változó adatok
├── sbin/         - Rendszeradminisztrációs parancsok
├── srv/          - Szolgáltatási adatok
├── sys/          - Virtuális fájlrendszer (eszköz infók)
├── tmp/          - Ideiglenes fájlok
├── usr/          - Felhasználói programok és adatok
│   ├── bin/      - Nem alapvető parancsok
│   ├── lib/      - Könyvtárak
│   ├── local/    - Helyi telepítések
│   └── share/    - Architektúra-független adatok
└── var/          - Változó adatok (logok, cache, stb.)
```

Fontos könyvtárak részletesen:
- `/home`: Felhasználói könyvtárak (pl. /home/student)
- `/etc`: Rendszerkonfigurációk (pl. /etc/passwd, /etc/fstab)
- `/var/log`: Rendszer logfájlok
- `/usr/bin`: Felhasználói programok
- `/tmp`: Ideiglenes fájlok (újraindításkor törlődik)

Gyakorlati rész (30 perc)

Első lépések a terminálban

1. **Terminál megnyitása**
   - VirtualBox Debian rendszerben bejelentkezés
   - Ctrl+Alt+T vagy bejelentkezés után automatikusan terminál
2. **Az első parancsok**

```
# Ki vagyok?
whoami

# Hol vagyok?
pwd

# Mi van itt?
ls
```

3. **Alapvető navigáció bemutatása**

```
# Aktuális könyvtár tartalmának listázása
ls

# Részletes listázás
ls -l

# Rejtett fájlokkal együtt
ls -la
```

```
# Aktuális könyvtár elérési útvonala
pwd
```

Gyakorlat 1.1: Rendszer alapinfók (10 perc)

```
# Felhasználónév megjelenítése
whoami

# Aktuális könyvtár
pwd

# Fájlok listázása
ls

# Rendszer információ
uname -a

# Dátum és idő
date
```

Gyakorlat 1.2: Első navigációs kísérletek (20 perc)

```
# Hozzunk létre egy tesztkönyvtárat
mkdir teszt_konyvtar

# Nézzük meg, hogy létrejött-e
ls

# Menjen be a könyvtárba (következő órán tanulják)
cd teszt_konyvtar

# Nézzük meg, hol vagyunk
pwd

# Menjen vissza
cd ..

# Ellenőrizzük
pwd
```

---

2. foglalkozás (45 perc): Alapvető navigáció és fájlkezelés

Elméleti bevezető (10 perc)

Abszolút vs relatív útvonalak

- **Abszolút útvonal**: A root könyvtártól (/) kezdődik
- Példa: `/home/student/dokumentumok`
- **Relatív útvonal**: Az aktuális könyvtártól kezdődik - Példa: `dokumentumok` vagy

`../masik_konyvtar`
- **Speciális könyvtárak**:
- `.` = aktuális könyvtár
- `..` = szülő könyvtár
- ~ = home könyvtár
- / = root könyvtár

Gyakorlati rész (35 perc)

Navigációs parancsok részletesen

1. **pwd (Print Working Directory)**

```
pwd
# Szintaxis: pwd [opciók]
# Funkció: Megjeleníti az aktuális könyvtár teljes elérési útvonalát
```

2. **ls (List)**

```
# Alapvető használat
ls

# Kapcsolók (switches/options):
ls -l          # hosszú formátum (részletes)
ls -a          # minden fájl (rejtettekkel együtt)
ls -la         # hosszú formátum + rejtett fájlok
ls -lh         # ember által olvasható méretek
ls -lt         # idő szerint rendezve
ls -lr         # fordított sorrend

# Szintaxis: ls [opciók] [fájl/könyvtár]
```

3. **cd (Change Directory)**

```
# Különböző módok:
cd /home/student    # abszolút útvonal
cd dokumentumok     # relatív útvonal
cd ..              # egy szinttel feljebb
cd ~               # home könyvtár
cd /               # root könyvtár
cd -               # előző könyvtár
cd                 # home könyvtár (paraméter nélkül)

# Szintaxis: cd [könyvtár]
```

Gyakorlat 2.1: Navigációs gyakorlatok (15 perc)

```
# Indulunk a home könyvtárból
cd ~
pwd
```

```
# Menjünk a root könyvtárba
cd /
pwd
ls

# Nézzük meg az etc könyvtárat
cd /etc
pwd
ls

# Menjünk vissza home-ba
cd ~
pwd

# Próbáljuk a relatív navigációt
cd ..
pwd  # Most /home-ban vagyunk
cd student  # vagy saját felhasználónév
pwd
```

Fájl- és könyvtárkezelő parancsok

4. **mkdir (Make Directory)**

```
# Egy könyvtár létrehozása
mkdir uj_konyvtar

# Több könyvtár egyszerre
mkdir konyvtar1 konyvtar2 konyvtar3

# Szülőkönyvtárakkal együtt (-p)
mkdir -p szulo/gyerek/unoka

# Jogosultságok megadása (-m)
mkdir -m 755 konyvtar_joggal

# Szintaxis: mkdir [opciók] könyvtár_név(ek)
```

5. **touch (Create File)**

```
# Üres fájl létrehozása
touch uj_fajl.txt

# Több fájl egyszerre
touch fajl1.txt fajl2.txt fajl3.txt

# Időbélyeg módosítása meglévő fájlon
touch meglevo_fajl.txt
```

```
# Szintaxis: touch [opciók] fájl_név(ek)
```

Gyakorlat 2.2: Könyvtárstruktúra kialakítása (20 perc)

```
# Hozzunk létre egy projektstruktúrát
cd ~
mkdir -p projekt/dokumentumok
mkdir -p projekt/scripts
mkdir -p projekt/backup

# Ellenőrizzük
ls projekt/

# Hozzunk létre fájlokat
cd projekt/dokumentumok
touch readme.txt
touch projekt_leiras.txt

cd ../scripts
touch install.sh
touch backup.sh

# Nézzük meg a struktúrát
cd ~/projekt
ls -la
ls -la dokumentumok/
ls -la scripts/
```

---

3. foglalkozás (45 perc): Fájlműveletek és segítség kérése

Elméleti bevezető (10 perc)

Fájlműveletek filozófiája - Linux-ban "minden fájl" elv - Fájlműveletek visszavonhatatlanok (nincs lomtár) - Biztonsági megfontolások

Segítségkérés módjai - `man` (manual) pages - részletes dokumentáció - `--help` kapcsoló - gyors segítség - `-h` kapcsoló - rövid segítség - `info` parancs - GNU info rendszer

Gyakorlati rész (35 perc)

Fájlműveletek

1. **cp (Copy)**

```
# Fájl másolása
cp forras.txt cel.txt

# Fájl másolása másik könyvtárba
```

```
cp fajl.txt ~/dokumentumok/

# Könyvtár másolása rekurzívan (-r)
cp -r forras_konyvtar cel_konyvtar

# Interaktív mód (-i) - rákérdez felülírásra
cp -i fajl.txt masik_fajl.txt

# Verbose mód (-v) - kiírja mit csinál
cp -v fajl.txt backup_fajl.txt

# Szintaxis: cp [opciók] forrás cél
```

2. **mv (Move/Rename)**

```
# Fájl átnevezése
mv regi_nev.txt uj_nev.txt

# Fájl áthelyezése másik könyvtárba
mv fajl.txt ~/dokumentumok/

# Könyvtár átnevezése
mv regi_konyvtar uj_konyvtar

# Több fájl áthelyezése
mv *.txt ~/backup/

# Interaktív mód (-i)
mv -i fajl.txt ~/meglevo_fajl.txt

# Szintaxis: mv [opciók] forrás cél
```

3. **rm (Remove)**

```
# Fájl törlése
rm fajl.txt

# Több fájl törlése
rm fajl1.txt fajl2.txt fajl3.txt

# Könyvtár törlése rekurzívan (-r)
rm -r konyvtar/

# Kényszerített törlés (-f) - nem kérdez rá
rm -f fajl.txt

# Interaktív mód (-i) - minden egyes fájlra rákérdez
rm -i *.txt
```

```
# Verbose mód (-v)
rm -v fajl.txt

# VESZÉLYES: rm -rf / (SOHA ne használd!)

# Szintaxis: rm [opciók] fájl/könyvtár
```

Segítségkérés rendszere

4. **man (Manual)**

```
# Parancs dokumentációja
man ls
man cp
man rm

# Navigáció a man page-ben:
# - Space: következő oldal
# - b: előző oldal
# - /keresett_szó: keresés
# - n: következő találat
# - q: kilépés

# Man page szekciók:
man 1 ls    # felhasználói parancsok
man 5 passwd # fájlformátumok

# Keresés a man page-ekben
man -k copy  # "copy" szót tartalmazó man page-ek

# Szintaxis: man [szekció] parancs
```

5. **–help és -h kapcsolók**

```
# Rövid segítség a legtöbb parancshoz
ls --help
cp --help
rm --help

# Néhány parancs -h kapcsolót használ
ls -h  # ez mást csinál (human readable)

# Általában --help részletesebb
mkdir --help
```

Gyakorlat 3.1: Fájlműveletek gyakorlása (15 perc)

```
# Munkaterület előkészítése
cd ~
mkdir gyakorlat3
```

```
cd gyakorlat3

# Fájlok létrehozása
touch eredeti.txt
touch masik.txt
echo "Ez egy teszt szöveg" > eredeti.txt

# Másolás tesztelése
cp eredeti.txt masolat.txt
ls -l

# Átnevezés tesztelése
mv masik.txt uj_nev.txt
ls -l

# Könyvtár másolása
mkdir alkonyvtar
cp *.txt alkonyvtar/
ls -l alkonyvtar/

# Törlés tesztelése
rm masolat.txt
ls -l

# Könyvtár törlése
rm -r alkonyvtar/
ls -l
```

Gyakorlat 3.2: Segítségkérés gyakorlása (20 perc)

```
# Man page-ek böngészése
man ls
# Navigálj a man page-ben:
# - Keress rá a "-l" kapcsolóra: /-l
# - Menj a következő találatra: n
# - Lépj ki: q

# Próbáld ki más parancsokkal
man cp
man rm
man mkdir

# --help használata
ls --help | head -20  # csak az első 20 sort
cp --help
rm --help

# Keresés a man page-ekben
```

```
man -k directory
man -k copy
```

---

4. foglalkozás (45 perc): Fájltartalom megtekintése és szövegkezelés

Elméleti bevezető (5 perc)

Szövegfájlok és bináris fájlok - Linux-ban sok konfiguráció szövegfájlban tárolódik - Logfájlok szövegfájlok - Fontosság: gyors szöveg megtekintés és keresés

Gyakorlati rész (40 perc)

Fájltartalom megtekintési parancsok

1. **cat (Concatenate)**

```
# Fájl tartalmának megjelenítése
cat fajl.txt

# Több fájl egyszerre
cat fajl1.txt fajl2.txt

# Sorszámozással (-n)
cat -n fajl.txt

# Üres sorok elnyomása (-s)
cat -s fajl.txt

# Szintaxis: cat [opciók] fájl(ok)
```

2. **less (Lapozható megjelenítés)**

```
# Nagy fájlok lapozható megtekintése
less nagy_fajl.txt

# Navigáció less-ben:
# - Space/PageDown: következő oldal
# - b/PageUp: előző oldal
# - /keresett: keresés előre
# - ?keresett: keresés hátra
# - n: következő találat
# - N: előző találat
# - q: kilépés
# - h: segítség

# Szintaxis: less [opciók] fájl
```

3. **head (Első sorok)**

```
# Első 10 sor (alapértelmezett)
head fajl.txt

# Első n sor (-n)
head -n 5 fajl.txt
head -5 fajl.txt    # rövidebb forma

# Több fájl
head -5 *.txt

# Szintaxis: head [opciók] fájl(ok)
```

4. **tail (Utolsó sorok)**

```
# Utolsó 10 sor (alapértelmezett)
tail fajl.txt

# Utolsó n sor
tail -n 15 fajl.txt
tail -15 fajl.txt

# Folyamatos követés (-f) - logfájlokhoz hasznos
tail -f /var/log/syslog

# Szintaxis: tail [opciók] fájl(ok)
```

Szövegkezelő parancsok

5. **echo (Szöveg kiírása)**

```
# Egyszerű szöveg kiírása
echo "Hello World"

# Változók megjelenítése
echo $HOME
echo $USER
echo $PWD

# Szöveg fájlba írása
echo "Ez egy új sor" > uj_fajl.txt
echo "Ez hozzáadódik" >> uj_fajl.txt

# Escape karakterek (-e kapcsolóval)
echo -e "Első sor\nMásodik sor"
echo -e "Tab:\tItt van egy tab"

# Szintaxis: echo [opciók] szöveg
```

Parancs előzmények kezelése

6. **history (Parancs előzmények)**

```
# Összes előzmény megjelenítése
history

# Utolsó n parancs
history 10

# Keresés az előzményekben
history | grep ls

# Parancs végrehajtása száma alapján
!123     # 123-as számú parancs futtatása

# Utolsó parancs megismétlése
!!

# Utolsó parancs sudo-val
sudo !!

# Keresés és futtatás
# Ctrl+R: reverse search

# Előzmények törlése
history -c

# Szintaxis: history [opciók]
```

Gyakorlat 4.1: Szövegfájlok létrehozása és megtekintése (20 perc)

```
# Munkaterület
cd ~
mkdir gyakorlat4
cd gyakorlat4

# Teszt fájlok létrehozása
echo "Ez az első sor" > teszt.txt
echo "Ez a második sor" >> teszt.txt
echo "Ez a harmadik sor" >> teszt.txt

# 20 soros fájl létrehozása
for i in {1..20}; do
    echo "Ez a ${i}. sor" >> nagy_fajl.txt
done

# cat használata
cat teszt.txt

# head használata
```

```
head nagy_fajl.txt
head -5 nagy_fajl.txt

# tail használata
tail nagy_fajl.txt
tail -3 nagy_fajl.txt

# less használata (gyakorold a navigációt!)
less nagy_fajl.txt
```

Gyakorlat 4.2: Változók és parancs előzmények (20 perc)

```
# Környezeti változók megjelenítése
echo $HOME
echo $USER
echo $SHELL
echo $PATH

# Saját változó létrehozása
NEV="Tanuló"
echo $NEV
echo "Helló, $NEV!"

# Parancs előzmények
history | tail -10

# Próbáld ki:
ls -la
history | grep ls

# Utolsó parancs megismétlése
!!

# Ctrl+R használata - keress egy korábbi parancsra
# (nyomd meg Ctrl+R-t és kezdj el gépelni)
```

---

5. foglalkozás (45 perc): Felhasználókezelés és jogosultságok alapjai

Elméleti bevezető (15 perc)

Linux felhasználói rendszer - **Root felhasználó**: Teljes rendszeradminisztrációs jogosultság (UID=0) - **Rendszerfelhasználók**: Szolgáltatások futtatására (UID<1000) - **Normál felhasználók**: Valós személyek (UID>=1000)

sudo (Super User DO) - Ideiglenesen root jogosultságok - Auditálható (logolás) - Finomabb jogosultságkezelés - Biztonságosabb, mint root-ként bejelentkezni

Fájljogosultságok alapjai - **r (read)**: olvasás jogosultsága - **w (write)**: írás jogosultsága - **x (execute)**: futtatás jogosultsága - Három szint: tulajdonos, csoport, mások

Gyakorlati rész (30 perc)

Felhasználó információk

1. **whoami, id, groups**

```
# Aktuális felhasználó neve
whoami

# Részletes felhasználói információ
id

# Csoporttagságok
groups

# Más felhasználó információi
id root
groups student
```

2. **su (Switch User)**

```
# Root felhasználóra váltás (jelszó kell)
su -
su root

# Másik felhasználóra váltás
su student

# Parancs futtatása másik felhasználóként
su -c "ls /root" root

# Szintaxis: su [opciók] [felhasználó]
```

3. **sudo (Super User DO)**

```
# Parancs futtatása root jogosultságokkal
sudo ls /root

# Fájl szerkesztése root-ként
sudo nano /etc/hosts

# Shell indítása root jogosultságokkal
sudo -i
sudo -s

# Parancs futtatása másik felhasználóként
sudo -u student ls /home/student
```

```
# Jelszó cache törlése
sudo -k

# Szintaxis: sudo [opciók] parancs
```

Fájljogosultságok

4. **ls -l (Részletes listázás jogosultságokkal)**

```
# Jogosultságok megtekintése
ls -l fajl.txt
# Kimenet: -rw-r--r-- 1 user group 1234 date fajl.txt

# Első karakter: fájltípus
# - : normál fájl
# d : könyvtár
# l : szimbolikus link

# Következő 9 karakter: jogosultságok (3x3)
# rw- r-- r--
# |   |   |
# |   |   +-- mások jogai (r--)
# |   +------ csoport jogai (r--)
# +---------- tulajdonos jogai (rw-)
```

5. **chmod (Change Mode)**

```
# Szimbolikus mód
chmod u+x fajl.txt      # tulajdonos: futtatási jog hozzáadása
chmod g-w fajl.txt      # csoport: írási jog elvétele
chmod o+r fajl.txt      # mások: olvasási jog hozzáadása
chmod a+r fajl.txt      # mindenkinek olvasási jog

# Numerikus mód (oktal)
chmod 755 fajl.txt      # rwxr-xr-x
chmod 644 fajl.txt      # rw-r--r--
chmod 600 fajl.txt      # rw-------

# Numerikus értékek:
# 4 = read (r)
# 2 = write (w)
# 1 = execute (x)
# 7 = 4+2+1 (rwx)
# 6 = 4+2 (rw-)
# 5 = 4+1 (r-x)

# Rekurzív (-R)
chmod -R 755 konyvtar/
```

```
# Szintaxis: chmod [opciók] jogosultságok fájl/könyvtár
```

6. **chown (Change Owner)**

```
# Tulajdonos megváltoztatása (csak root vagy sudo)
sudo chown student fajl.txt

# Tulajdonos és csoport megváltoztatása
sudo chown student:users fajl.txt

# Csak csoport megváltoztatása
sudo chown :users fajl.txt
# vagy
sudo chgrp users fajl.txt

# Rekurzív
sudo chown -R student:users konyvtar/

# Szintaxis: chown [opciók] [felhasználó][:csoport] fájl/könyvtár
```

Gyakorlat 5.1: Felhasználói információk és sudo (15 perc)

```
# Saját információk
whoami
id
groups

# sudo tesztelése
sudo whoami    # root-nak kell lennie

# Rendszer információk (root jogok kellenek)
sudo cat /etc/passwd | head -5
sudo cat /etc/group | head -5

# Fájl létrehozása és tulajdonos ellenőrzése
touch tulajdonos_teszt.txt
ls -l tulajdonos_teszt.txt

# Root tulajdonú fájl létrehozása
sudo touch /tmp/root_fajl.txt
ls -l /tmp/root_fajl.txt
```

Gyakorlat 5.2: Fájljogosultságok gyakorlása (15 perc)

```
# Teszt fájl létrehozása
cd ~/gyakorlat4  # előző gyakorlat könyvtára
touch jogosultsag_teszt.txt
echo "Ez egy teszt fájl" > jogosultsag_teszt.txt
```

```
# Alapértelmezett jogosultságok megtekintése
ls -l jogosultsag_teszt.txt

# Jogosultságok módosítása
chmod 600 jogosultsag_teszt.txt    # csak tulajdonos olvashatja/írhatja
ls -l jogosultsag_teszt.txt

chmod 644 jogosultsag_teszt.txt    # mindenki olvashatja
ls -l jogosultsag_teszt.txt

# Futtatható fájl létrehozása
echo '#!/bin/bash' > teszt_script.sh
echo 'echo "Hello World!"' >> teszt_script.sh
chmod +x teszt_script.sh
ls -l teszt_script.sh

# Script futtatása
./teszt_script.sh
```

---

6. foglalkozás (45 perc): Rendszerinformációk és alapvető adminisztráció

Elméleti bevezető (10 perc)

Szerver adminisztráció alapjai - Rendszer monitorozás fontossága - Logfájlok jelentősége - Folyamatok kezelése - Csomagkezelés alapjai (APT Debian-ban)

Gyakorlati rész (35 perc)

Rendszerinformációs parancsok

1. **Alapvető rendszer információk**

```
# Rendszer információ
uname -a          # összes rendszer info
uname -r          # kernel verzió
uname -m          # architektúra

# Disztribúció információ
cat /etc/debian_version
lsb_release -a

# Dátum és idő
date
uptime           # rendszer futásideje

# Szintaxis: uname [opciók]
```

2. **Erőforrás monitorozás**

```
# Memória használat
free -h          # ember által olvasható formátum

# Lemezhasználat
df -h            # fájlrendszerek lemezhasználata
du -h ~/         # könyvtár mérete

# CPU és folyamat információk
top              # dinamikus folyamatlista
htop             # (ha telepítve van) jobb top
ps aux           # összes folyamat listája

# Szintaxis: free/df/du [opciók]
```

3. **Folyamatkezelés**

```
# Folyamatok listázása
ps               # aktuális terminal folyamatai
ps aux           # összes folyamat részletesen
ps -ef           # összes folyamat másik formátumban

# Folyamat keresése
ps aux | grep bash
pgrep bash       # process grep

# Folyamat leállítása
kill PID         # SIGTERM küldése
kill -9 PID      # SIGKILL (erőszakos)
killall prozess_nev

# Háttér folyamatok
sleep 100 &      # háttérben futtatás
jobs             # aktív jobs listája
fg %1            # job előtérbe hozása

# Szintaxis: ps [opciók], kill [signal] PID
```

Csomagkezelés (APT - Debian)

4. **apt parancsok**

```
# Csomaglista frissítése
sudo apt update

# Rendszer frissítése
sudo apt upgrade
sudo apt full-upgrade

# Csomag telepítése
```

```
sudo apt install csomag_neve
sudo apt install htop nano

# Csomag eltávolítása
sudo apt remove csomag_neve
sudo apt purge csomag_neve    # konfigurációkkal együtt

# Csomag keresése
apt search kereso_szo

# Csomag információ
apt show csomag_neve

# Telepített csomagok listája
apt list --installed

# Szintaxis: apt [opciók] parancs [csomagok]
```

Logfájlok és hibaelhárítás

5. **Logfájlok megtekintése**

```
# Rendszer logok
sudo tail -f /var/log/syslog      # rendszer üzenetek
sudo tail -f /var/log/auth.log    # hitelesítési események
sudo tail -f /var/log/kern.log    # kernel üzenetek

# Systemd journal (ha használja)
sudo journalctl -f               # folyamatos követés
sudo journalctl -u ssh           # szolgáltatás logjai

# Logfájlok helye általában
ls -la /var/log/
```

Gyakorlat 6.1: Rendszerinformációk gyűjtése (15 perc)

```
# Rendszer áttekintés
echo "=== RENDSZER INFORMÁCIÓK ==="
uname -a
echo ""

echo "=== DISZTRIBÚCIÓ ==="
cat /etc/debian_version
echo ""

echo "=== MEMÓRIA ==="
free -h
echo ""

echo "=== LEMEZ ==="
```

```
df -h
echo ""

echo "=== FUTÁSIDŐ ==="
uptime
echo ""

echo "=== AKTUÁLIS FELHASZNÁLÓ ==="
whoami
id
```

Gyakorlat 6.2: Folyamatkezelés gyakorlás (10 perc)

```
# Háttér folyamat indítása
sleep 300 &
jobs

# Folyamatok megtekintése
ps aux | grep sleep

# PID megkeresése és leállítás
SLEEP_PID=$(pgrep sleep)
echo "Sleep PID: $SLEEP_PID"
kill $SLEEP_PID

# Ellenőrzés
ps aux | grep sleep
```

Gyakorlat 6.3: Csomagkezelés és logok (10 perc)

```
# Rendszer frissítése
sudo apt update

# Hasznos eszköz telepítése
sudo apt install tree -y

# Telepítés ellenőrzése
tree --version

# Könyvtárstruktúra megjelenítése
cd ~
tree

# Logfájl megtekintése
sudo tail -20 /var/log/syslog

# Hitelesítési logok
sudo tail -10 /var/log/auth.log
```

Összefoglaló gyakorlatok (minden foglalkozás végén 5-10 perc)

Mini projektek:

1. foglalkozás vége: Rendszer felfedezése

```
# Hozz létre egy jelentést a rendszerről
whoami > rendszer_jelentes.txt
pwd >> rendszer_jelentes.txt
date >> rendszer_jelentes.txt
ls >> rendszer_jelentes.txt
cat rendszer_jelentes.txt
```

2. foglalkozás vége: Projektstruktúra

```
# Hozz létre egy komplett projektstruktúrát
mkdir -p webprojekt/{src,docs,tests,config}
touch webprojekt/README.md
touch webprojekt/src/index.html
touch webprojekt/docs/manual.txt
tree webprojekt/  # ha telepítve van a tree
```

3. foglalkozás vége: Backup script alapja

```
# Hozz létre egy egyszerű backup könyvtárat
mkdir backup
cp *.txt backup/
ls -la backup/
echo "Backup készült: $(date)" > backup/backup_log.txt
```

4. foglalkozás vége: Log elemzés

```
# Elemezd a saját parancs előzményeidet
history > parancs_elozmenyek.txt
cat parancs_elozmenyek.txt | wc -l
cat parancs_elozmenyek.txt | grep ls | wc -l
```

5. foglalkozás vége: Biztonsági check

```
# Ellenőrizd a fájljogosultságokat
ls -la ~ | grep "^-.*w.*w"  # világra írható fájlok keresése
find ~ -type f -perm 777 2>/dev/null  # mindenki által írható fájlok
```

6. foglalkozás vége: Rendszer állapot jelentés

```
# Teljes rendszer állapot script
echo "RENDSZER ÁLLAPOT JELENTÉS - $(date)" > rendszer_allapot.txt
echo "================================" >> rendszer_allapot.txt
echo "Felhasználó: $(whoami)" >> rendszer_allapot.txt
echo "Rendszer: $(uname -a)" >> rendszer_allapot.txt
echo "Memória:" >> rendszer_allapot.txt
free -h >> rendszer_allapot.txt
```

```
echo "Lemez:" >> rendszer_allapot.txt
df -h >> rendszer_allapot.txt
echo "Folyamatok száma: $(ps aux | wc -l)" >> rendszer_allapot.txt
cat rendszer_allapot.txt
```

Haladó témák (időtől függően)

Ha van extra idő, ezek a témák is bekerülhetnek:

Szövegszűrés és feldolgozás

```
# grep - szöveg keresése
grep "keresett" fajl.txt
grep -i "keresett" fajl.txt    # kis/nagybetű független
grep -r "keresett" konyvtar/   # rekurzív keresés

# Pipes (csövezetés)
ls -la | grep ".txt"
cat fajl.txt | head -5
history | grep sudo
```

Hálózati alapok

```
# Hálózati információk
ip addr show
ip route show

# Kapcsolat tesztelése
ping -c 4 google.com
wget http://example.com/fajl.txt
```

Automatizálás alapjai

```
# Egyszerű for ciklus
for i in {1..5}; do echo "Szám: $i"; done

# Fájlok feldolgozása
for fajl in *.txt; do echo "Feldolgozás: $fajl"; done
```

Értékelési szempontok

Gyakorlati vizsga (utolsó foglalkozás része)

1. **Navigáció (10 pont)**: Könyvtárváltás, fájlkeresés
2. **Fájlkezelés (15 pont)**: Másolás, áthelyezés, törlés, jogosultságok
3. **Információszerzés (10 pont)**: man használata, rendszerinformációk
4. **Problémamegoldás (15 pont)**: Adott probléma megoldása parancssorban

Szóbeli beszámoló témák

- Linux fájlrendszer struktúra magyarázata
- Shell vs terminál különbségek
- sudo használatának biztonsági aspektusai
- Fájljogosultságok működése

Hasznos források további tanuláshoz

Dokumentáció

- Debian dokumentáció: https://www.debian.org/doc/
- Linux man pages online: https://linux.die.net/man/
- Bash manual: https://www.gnu.org/software/bash/manual/

Gyakorlási lehetőségek

- OverTheWire Bandit: https://overthewire.org/wargames/bandit/
- Linux Journey: https://linuxjourney.com/
- Command Line Challenge: https://cmdchallenge.com/

Könyvek

- "The Linux Command Line" by William E. Shotts Jr.
- "Linux Administration: A Beginner's Guide"

Függelék: Gyakori hibák és megoldások

Elgépelések

```
# Rossz könyvtár neve
cd /hoem/student  # No such file or directory
cd /home/student  # Helyes

# Nagybetű/kisbetű érzékenység
CD /home          # command not found
cd /home          # Helyes
```

Jogosultság hibák

```
# Permission denied
cat /etc/shadow   # Nincs jogosultság
sudo cat /etc/shadow  # sudo-val működik
```

Fájl nem található

```
# Fájl keresése
find / -name "keresett_fajl" 2>/dev/null
locate keresett_fajl  # ha updatedb fut
```

Folyamat leállítás

```
# Ha egy parancs "lefagy"
Ctrl+C           # SIGINT küldése
Ctrl+Z           # folyamat felfüggesztése
kill -9 PID      # erőszakos leállítás
```